



Repaso Final 1

Nombre del alumno: Ciclo escolar:

Nombre del evaluador: Fecha:

Calificación:

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Puntos	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	6	4	4	10	8	8	4
Obtenidos																	
Pregunta	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Puntos	4	4	8	10	4	3	3	4	4	6	6	6	2	4	2	2	4
Obtenidos																	
Pregunta	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Puntos	4	4	4	3	6	4	3	5	5	5	5	4	4	3	3	3	6
Obtenidos																	
Pregunta	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65			Total
Puntos	6	6	6	6	4	6	4	4	6	6	6	2	8	4			295
Obtenidos																	

Índice

Unidad 1

1.1	Cálculos numéricos	4
1.1.1	Suma de números	4
1.1.2	Resta de números	5
1.1.3	Multiplicación de números	5
1.1.4	División de números	5
1.1.5	Resolución de problemas	6
1.2	Números negativos	6
1.2.1	Ubicación en la recta numérica	7
1.2.2	Comparación de negativos	7
1.2.3	Suma y resta con negativos	8
1.2.4	Multiplicación y división con negativos	8
1.2.5	Potencias con números negativos	8
1.3	Exponentes y notación científica	9
1.3.1	Suma de exponentes	9
1.3.2	Resta de exponentes	9
1.3.3	Multiplicación de exponentes	9
1.3.4	Notación científica	10
1.4	Plano cartesiano y la recta	10
1.4.1	Ubicación en el plano cartesiano	10
1.4.2	Cuadrantes en el plano cartesiano	10
1.4.3	Pendiente de una recta	11
1.4.4	Pendiente y ordenada	11
1.4.5	Ecuación de una recta	12
1.5	Porcentajes	12
1.5.1	Porcentajes a decimal	12
1.5.2	Decimal a porcentaje	12
1.5.3	Porcentaje de cantidades	13
1.5.4	Resolución de problemas	13

Unidad 2

13

Unidad 3

25

2.1	Círculo	13
2.1.1	Resolución de problemas	14
2.1.2	Radio, Diámetro, Perímetro y Área de un círculo	14
2.2	Polígonos y circunferencias	15
2.2.1	Ángulos interiores	15
2.2.2	Ángulos centrales y exteriores	15
2.2.3	Ángulos centrales e inscritos	16
2.2.4	Arco de una circunferencia	16
2.2.5	Área de un sector circular	17
2.3	Figuras y cuerpos geométricos	17
2.3.1	Perímetro y Área	17
2.3.2	Resolución de problemas	18
2.3.3	Área lateral, Área total y Volumen	18
2.4	Monomios y polinomios	20
2.4.1	Lenguaje algebraico	20
2.4.2	Suma de monomios y polinomios	20
2.4.3	Resta de monomios y polinomios	20
2.4.4	Operaciones combinadas	20
2.4.5	Perímetro de figuras geométricas	21
2.5	Operaciones con monomios y polinomios	22
2.5.1	Suma de exponentes	22
2.5.2	Resta de exponentes	22
2.5.3	Multiplicación de exponentes	22
2.5.4	Multiplicación y división de monomios y polinomios	23
2.5.5	Áreas de figuras geométricas	23
2.6	Sistema de unidades	24
2.6.1	Unidades de longitud	24
2.6.2	Unidades de masa	24
2.6.3	Unidades de capacidad	24
2.6.4	Unidades de área y volumen	25

3.1	Probabilidad y estadística	25	3.3.2	Diferencia de una sucesión	32
3.1.1	Mediana y moda	25	3.3.3	Término enésimo	33
3.1.2	Promedio	26	3.3.4	Término general	33
3.1.3	Interpretación de gráficas	27	3.3.5	Término enésimo 2	34
3.1.4	Eventos mutuamente excluyentes	28	3.4	Ecuaciones lineales	34
3.1.5	Eventos dependientes e independientes	28	3.4.1	Lenguaje algebraico	34
3.2	Razones y proporciones	28	3.4.2	Sustitución de valores	35
3.2.1	Relaciones proporcionales	29	3.4.3	Ecuaciones de primer grado 1	36
3.2.2	Constante de proporcionalidad	30	3.4.4	Resolución de problemas	36
3.2.3	Regla de correspondencia (ecuación)	30	3.5	Sistemas de ecuaciones	37
3.2.4	Proporción directa e inversa	31	3.5.1	Método de sustitución	37
3.2.5	Proporciones compuestas	32	3.5.2	Método de eliminación	37
3.3	Sucesiones aritméticas	32	3.5.3	Método de igualación	37
3.3.1	Completando la sucesión	32	3.5.4	Sistema de ecuaciones 2x2	38

Procesos de Desarrollo del Aprendizaje:

- ☐ Resolver problemas que impliquen el uso de suma, resta, multiplicación y división de números enteros.
 - ☐ Identificar y ubicar números negativos en una recta numérica, comparando su magnitud.
 - ☐ Aplicar correctamente las reglas para operar con números negativos en diferentes contextos.
 - ☐ Aplicar las propiedades de las potencias a números negativos en la resolución de problemas.
 - ☐ Resolver problemas que involucren la suma, resta y multiplicación de exponentes, y expresar números en notación científica.
 - ☐ Resolver problemas de contexto científico y tecnológico utilizando la notación científica.
 - ☐ Identificar y ubicar puntos en el plano cartesiano, y comprender la estructura de los cuadrantes.
 - ☐ Calcular la pendiente de una recta y comprender su significado en diferentes contextos.
 - ☐ Derivar la ecuación de una recta a partir de la pendiente y un punto, y utilizarla para resolver problemas.
-
- ☐ Resolver problemas que involucren el uso de porcentajes, aplicando conversiones y cálculos adecuados.
 - ☐ Comprender los conceptos de diámetro y radio de un círculo y serán capaces de identificarlos y calcularlos.
 - ☐ Comprender las fórmulas para calcular el perímetro y el área de un círculo y podrán aplicarlas en problemas prácticos.
 - ☐ Comprender los diferentes tipos de ángulos relacionados con polígonos y circunferencias y podrán identificarlos y calcularlos.
 - ☐ Comprender los conceptos de arco de una circunferencia y área de un sector circular y podrán calcularlos.
 - ☐ Comprender cómo calcular el perímetro y el área de diferentes figuras geométricas y podrán aplicarlos en problemas prácticos.
 - ☐ Comprender los conceptos de área lateral y área total de cuerpos geométricos y podrán calcularlos.
 - ☐ Comprender cómo calcular el volumen de diferentes cuerpos geométricos y podrán aplicarlo en la resolución de problemas.
 - ☐ Comprender el lenguaje algebraico y la representación de expresiones algebraicas, identificando y escribiendo monomios y polinomios.
 - ☐ Comprender cómo realizar operaciones de suma, resta, multiplicación y división con monomios y polinomios y podrán aplicarlas en la resolución de problemas algebraicos.
 - ☐ Comprender cómo utilizar monomios y polinomios para calcular áreas de figuras geométricas y podrán aplicarlos en la resolución de problemas geométricos.
 - ☐ Comprender la importancia de las unidades de volumen, área, longitud, masa y capacidad en la vida cotidiana y podrán convertir entre diferentes unidades del sistema métrico e imperial.
-
- ☐ Calcular y utilizar medidas de tendencia central y entender gráficos estadísticos.
 - ☐ Comprender y aplicar conceptos de probabilidad en la resolución de problemas.
 - ☐ Comprender y utilizar razones y proporciones en la resolución de problemas.
 - ☐ Aplicar proporciones directas, inversas y compuestas en la resolución de problemas.
 - ☐ Identificar y completar sucesiones aritméticas, calcular la diferencia común.
 - ☐ Calcular el término n -ésimo y general de una sucesión aritmética.
 - ☐ Utilizar el lenguaje algebraico para representar problemas y resolver ecuaciones mediante la sustitución de valores.
 - ☐ Resolver ecuaciones de primer grado y aplicar estos conocimientos en la resolución de problemas.
 - ☐ Resolver sistemas de ecuaciones lineales utilizando el método de sustitución, eliminación e igualación.

Unidad 1

Cálculos numéricos

Ejemplo 1

Realiza las siguientes operaciones de *cálculo numérico*:

Suma de números

- a. $849.332 + 242.25 + 469.381 = 1560.963$
- b. $27.05 + 34.99 + 0.1 = 62.14$
- c. $0.1 + 0.02 + 0.03 + 0.4 = 0.55$
- d. $0.11 + 2 + 3.8 = 5.91$

Resta de números

- e. $4934 - 451 - 682 = 3801$
- f. $0.1 - 0.02 = 0.08$
- g. $0.1 - 0.02 - 0.03 - 0.4 = -0.35$
- h. $0.11 - 2 - 3.8 = -5.69$

Multiplicación de números

- i. $19.3 \times 6.27 = 121.011$
- j. $0.1 \times 0.02 = 0.002$
- k. $100.1 \times 0.99 = 99.099$
- l. $0.11 \times 2 \times 3.8 = 0.836$

División de números

- m. $922 \div 1.2 = 768.333$

n. $0.1 \div 0.02 = 5$

ñ. $180 \div 0.09 = 2000$

o. $25.25 \div 0.5 = 50.5$

Resolución de problemas

- p. Entre José y su hermano están arreglando el jardín de su casa. José arregló $\frac{3}{8}$ del jardín y su hermano $\frac{1}{4}$. ¿Qué parte del jardín han arreglado?

Solución:

$$\frac{3}{8} + \frac{1}{4} = \frac{3}{8} + \frac{2}{8} = \frac{5}{8}$$

1.1.1 Suma de números

Ejercicio 1

___ de 2 pts

Realiza las siguientes *sumas*:

a.
$$\begin{array}{r} 464 \\ + 303 \\ \hline \end{array}$$

b.
$$\begin{array}{r} 647.94 \\ + 564.973 \\ \hline \end{array}$$

c.
$$\begin{array}{r} 98.97 \\ + 46.52 \\ \hline \end{array}$$

d.
$$\begin{array}{r} 5423 \\ + 3214 \\ \hline \end{array}$$

e.
$$\begin{array}{r} 344.64 \\ + 280.79 \\ \hline \end{array}$$

f.
$$\begin{array}{r} 67.67 \\ + 52.973 \\ \hline \end{array}$$

g.
$$\begin{array}{r} 54.54 \\ + 19.23 \\ \hline \end{array}$$

h. $321 + 51 + 134 =$

i. $0.1 + 0.02 + 0.03 + 0.4 =$

1.1.2 Resta de números

Ejercicio 2

___ de 2 pts

Realiza las siguientes *restas*:

$$\begin{array}{r} 8\,248 \\ - 2\,819 \\ \hline \end{array}$$

a.

$$\begin{array}{r} 495 \\ - 92 \\ \hline \end{array}$$

b.

$$\begin{array}{r} 937 \\ - 682 \\ \hline \end{array}$$

c.

$$\begin{array}{r} 341 \\ - 212 \\ \hline \end{array}$$

d.

$$\begin{array}{r} 4\,657.6 \\ - 2\,924.1 \\ \hline \end{array}$$

e.

$$\begin{array}{r} 762 \\ - 394 \\ \hline \end{array}$$

f.

$$\begin{array}{r} 850 \\ - 472 \\ \hline \end{array}$$

g.

$$\begin{array}{r} 945 \\ - 173 \\ \hline \end{array}$$

h.

$$\begin{array}{r} 0.10 \\ - 0.02 \\ \hline \end{array}$$

i.

1.1.3 Multiplicación de números

Ejercicio 3

___ de 2 pts

Realiza las siguientes *multiplicaciones*:

$$\begin{array}{r} \times 284 \\ 31 \\ \hline \end{array}$$

a.

$$\begin{array}{r} \times 411 \\ 4 \\ \hline \end{array}$$

c.

$$\begin{array}{r} \times 24.13 \\ 15 \\ \hline \end{array}$$

e.

$$\begin{array}{r} \times 515 \\ 37 \\ \hline \end{array}$$

g.

$$\begin{array}{r} \times 26.37 \\ 13 \\ \hline \end{array}$$

b.

$$\begin{array}{r} \times 57 \\ 1.39 \\ \hline \end{array}$$

d.

$$\begin{array}{r} \times 1851 \\ 21 \\ \hline \end{array}$$

f.

$$\begin{array}{r} \times 225 \\ 9 \\ \hline \end{array}$$

h.

1.1.4 División de números

Ejercicio 4

___ de 2 pts

Calcula el **cociente** y el **residuo** de las siguientes *divisiones*:

a. $785 \div 125 =$

Cociente:

Residuo:

c. $123 \div 1.2 =$

Cociente:

Residuo:

e. $90 \div 21 =$

Cociente:

Residuo:

b. $655.23 \div 23 =$

Cociente:

Residuo:

d. $723 \div 8 =$

Cociente:

Residuo:

f. $22 \div 0.2 =$

Cociente:

Residuo:

1.1.5 Resolución de problemas

Ejercicio 5**de 2 pts**

Resuelve los siguientes problemas:

- a. Una computadora tiene un disco duro de 368 GB de memoria, si varios programas ocupan 128.75 GB. ¿Qué cantidad de memoria está libre?
- b. En un estacionamiento conté 57 automóviles, 31 camionetas y 23 taxis, ¿cuántos vehículos había en total?
- c. El precio de 385 artículos comerciales es de 1232 pesos. ¿Cuál es el precio unitario de cada artículo?
- d. Las ventas de boletos que registra un cine en un fin de semana son las siguientes: 490 boletos vendidos el viernes, 780 el sábado y 1234 el domingo. ¿Cuántos boletos se vendieron en total?
- e. Una pintura tiene un costo de 25.75 pesos el litro, una persona compra 48 litros. ¿Cuánto debe pagar?
- f. Un elástico se estira tres veces su longitud en su estado normal. Si mide 5.23 cm en su estado normal, ¿cuántos centímetros alcanza al ser estirado?
- g. Si un dólar equivale a 19 pesos. ¿Cuántos pesos equivaldrán 615 dólares?
- h. En un recipiente con agua, se agregaron otros 12.56 litros, llegando a completar 15.89 litros de agua. ¿Cuántos litros de agua había inicialmente en el recipiente?

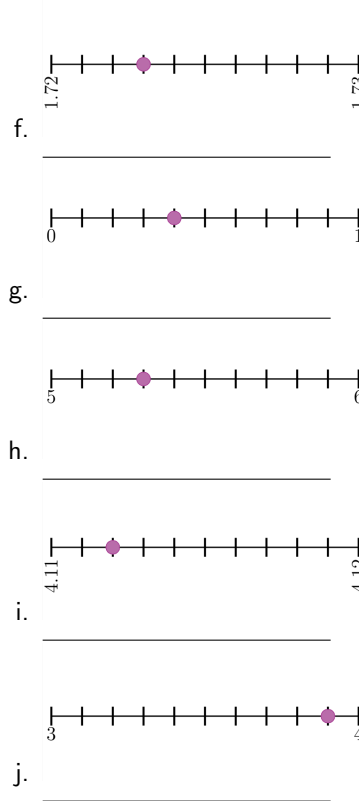
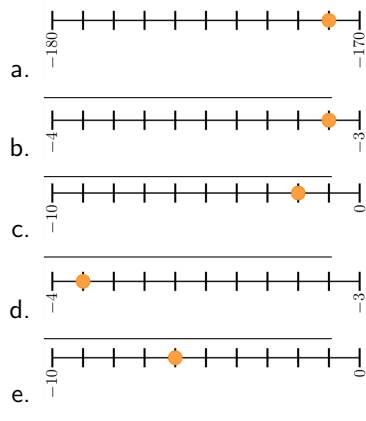
Números negativos

1.2.1 Ubicación en la recta numérica

Ejercicio 6

___ de 4 pts

Escribe el número que representa el punto indicado en la recta numérica de cada uno de los siguientes incisos.



1.2.2 Comparación de negativos

Ejercicio 7

___ de 4 pts

Escribe sobre la línea el símbolo de mayor que ($>$), menor que ($<$), o igual ($=$) según corresponda.

a. -51 _____ -55

d. -97 _____ -96.2

b. -100 _____ -99

e. -36 _____ -39

c. -182 _____ -189

f. -3.5 _____ -2.2

1.2.3 Suma y resta con negativos

Ejercicio 8

____ de 4 pts

Realiza las siguientes sumas y restas con números negativos:

a. $-223 + 67 =$

e. $198 - 189 =$

b. $(16) - (-14) =$

f. $-201.1 - 9.4 =$

c. $-(-15) - (-14) =$

g. $201.1 - 9.4 =$

d. $-235 + 304 =$

h. $-201.1 + 9.4 =$

1.2.4 Multiplicación y división con negativos

Ejercicio 9

____ de 4 pts

Realiza las siguientes multiplicaciones y divisiones con números negativos:

a. $(31) \div (-62) =$

d. $(50) \div (0.5) =$

b. $(-15)(-14) =$

e. $(-5)(-5)(-5) =$

c. $(-7)(20) =$

f. $(-220) \div (0.2) =$

1.2.5 Potencias con números negativos

Ejercicio 10

____ de 4 pts

Realiza las siguientes potencias de números negativos:

a. $-7^2 =$

e. $-3^3 =$

b. $(-5)^3 =$

f. $-(-2)^4 =$

c. $-2^4 =$

g. $-(-3)^3 =$

d. $(-3)^4 =$

h. $(-2)^4 =$

Exponentes y notación científica

Ejercicio 11

___ de 6 pts

Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

1.3.1 Suma de exponentes

a. $(-5a^4)(-3a^2) =$

b. $(-3a^4)(8a^2) =$

c. $4x^2 \cdot x^5 \cdot 5x^8 =$

d. $x^2y^3z^4 \cdot x^5z^4 =$

e. $x^3x^2x^3 =$

f. $7x^2 \cdot 3x^4 \cdot 6x^2 =$

1.3.2 Resta de exponentes

g. $\frac{x^{13}y^{18}z^4}{x^{11}y^9z^4} =$

h. $\frac{x^4y^{12}z^{13}}{x^3y^{12}z^{13}} =$

i. $\frac{81a^5b^{12}c^9}{9a^3b^7c^5} =$

1.3.3 Multiplicación de exponentes

j. $(a^3b^2c^4)^3 =$

k. $(x^4y^5)^6 =$

l. $(a^3b^5c^{11})^7 =$

1.3.4 Notación científica

Ejercicio 12

___ de 4 pts

Escribe en notación científica los siguientes números:

a. $50500 =$ _____

b. $0.00000000024 =$ _____

c. $101 =$ _____

d. $750000000000 =$ _____

e. $80008000 =$ _____

f. $0.003 =$ _____

g. $0.0000204 =$ _____

h. $0.0000000000099 =$ _____

i. $60600000000000000 =$ _____

j. $102100000000000 =$ _____

Ejercicio 13

___ de 4 pts

Escribe en notación decimal los siguientes números:

a. $1.2 \cdot 10^3 =$ _____

b. $2.3 \cdot 10^2 =$ _____

c. $4 \cdot 10^{-3} =$ _____

d. $7 \cdot 10^{-6} =$ _____

e. $2 \cdot 10^6 =$ _____

f. $-3 \cdot 10^{-4} =$ _____

g. $1.2 \cdot 10^{-1} =$ _____

h. $80.3 \cdot 10^{-2} =$ _____

i. $3 \cdot 10^{-3} =$ _____

j. $3 \cdot 10^8 =$ _____

Plano cartesiano y la recta

Ejercicio 14

___ de 10 pts

Escribe las coordenadas de los puntos indicados en el plano cartesiano de cada uno de los siguientes incisos.

1.4.1 Ubicación en el plano cartesiano

a. Coordenadas del punto A = _____

b. Coordenadas del punto B = _____

c. Coordenadas del punto C = _____

d. Coordenadas del punto D = _____

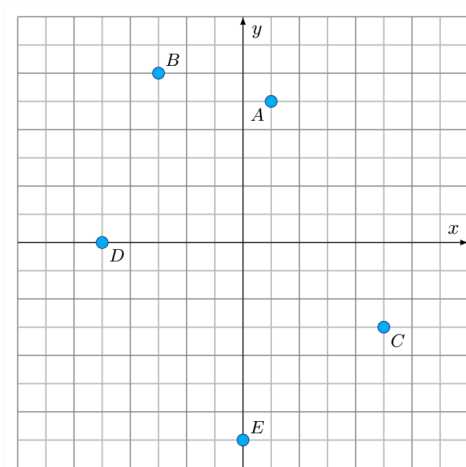
e. Coordenadas del punto E = _____

1.4.2 Cuadrantes en el plano cartesiano

f. el punto C en el plano cartesiano: _____

g. el punto B en el plano cartesiano: _____

h. el punto A en el plano cartesiano: _____

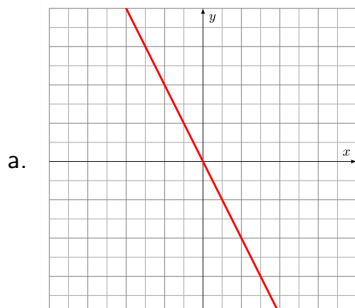


1.4.3 Pendiente de una recta

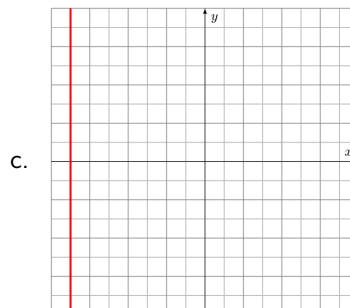
Ejercicio 15

___ de 8 pts

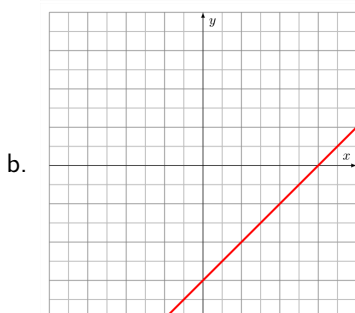
Selecciona la opción que corresponde a la pendiente de la recta en cada uno de los siguientes incisos:



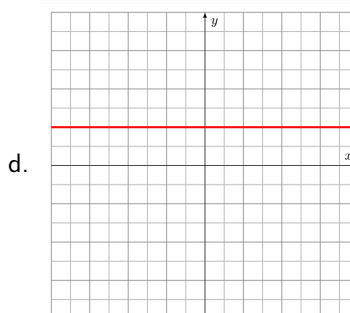
- A. Positiva
- B. Negativa
- C. Cero
- D. Indefinida



- A. Positiva
- B. Negativa
- C. Cero
- D. Indefinida



- A. Positiva
- B. Negativa
- C. Cero
- D. Indefinida



- A. Positiva
- B. Negativa
- C. Cero
- D. Indefinida

1.4.4 Pendiente y ordenada

Ejercicio 16

___ de 8 pts

Identifica la pendiente y ordenada de las siguientes rectas:

a. $y = -2x$

Pendiente =

Ordenada =

b. $y = -\frac{2}{3}x - 5$

Pendiente =

Ordenada =

c. $y = 3x + 2$

Pendiente =

Ordenada =

d. $y = \frac{1}{2}x - 3$

Pendiente =

Ordenada =

e. $y = -\frac{1}{2}x + 3$

Pendiente =

Ordenada =

f. $y = -3x + 3$

Pendiente =

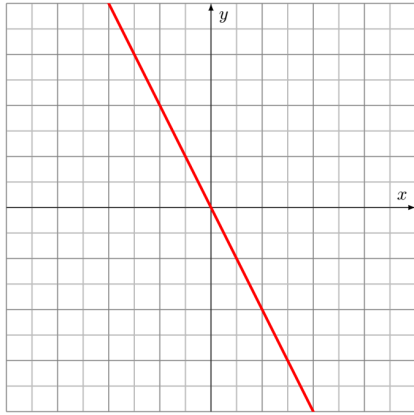
Ordenada =

1.4.5 Ecuación de una recta

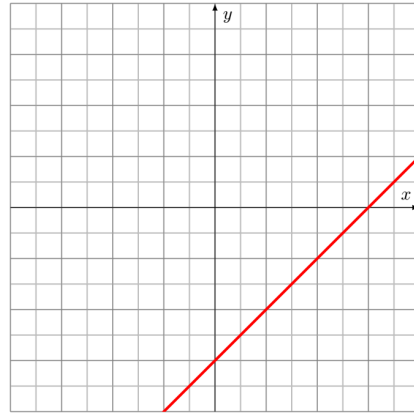
Ejercicio 17

____ de 4 pts

Escribe la ecuación de cada una de las rectas en los siguientes planos cartesianos:



a.



b.

Porcentajes

1.5.1 Porcentajes a decimal

Ejercicio 18

____ de 4 pts

Escribe el número decimal que representa cada porcentaje:

- | | |
|---|--|
| a. Convierte 401 % a un número decimal. | f. Convierte 150 % a un número decimal. |
| b. Convierte 100 % a un número decimal. | g. Convierte 33 % a un número decimal. |
| c. Convierte 10 % a un número decimal. | h. Convierte 20.9 % a un número decimal. |
| d. Convierte 6 % a un número decimal. | i. Convierte 3.2 % a un número decimal. |
| e. Convierte 0.5 % a un número decimal. | j. Convierte 37.5 % a un número decimal. |

1.5.2 Decimal a porcentaje

Ejercicio 19

____ de 4 pts

Escribe el porcentaje que representa cada número decimal:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| a. Expresa 1.44 como un porcentaje. | f. Expresa 0.9 como un porcentaje. |
| b. Expresa 1 como un porcentaje. | g. Expresa 0.05 como un porcentaje. |
| c. Expresa 0.1 como un porcentaje. | h. Expresa 0.33 como un porcentaje. |
| d. Expresa 2.5 como un porcentaje. | i. Expresa 0.092 como un porcentaje. |
| e. Expresa 0.001 como un porcentaje. | j. Expresa 0.209 como un porcentaje. |

1.5.3 Porcentaje de cantidades

Ejercicio 20**____ de 8 pts**

Calcula los porcentajes de cada una de las siguientes cantidades:

- a. ¿Cuál es el 225 % de 600?

- c. ¿Cuál es el 23 % de 59?

- b. Si se sabe que 30 es el 6 % de cierta cantidad, ¿cuál es esta cantidad?

- d. Si se sabe que 40 es el 250 % de cierta cantidad, ¿cuál es esta cantidad?

1.5.4 Resolución de problemas

Ejercicio 21**____ de 10 pts**

Resuelve los siguientes problemas:

- a. El costo de una camisa es de \$800 pesos, si se les hace un descuento del 20 %, ¿cuánto pagaré en total por la camisa?

- b. El 24 % de los habitantes de un pueblo tienen menos de 30 años. ¿Cuántos habitantes tiene el pueblo si hay 120 jóvenes menores de 30 años?

Unidad 2**Círculo**

2.1.1 Resolución de problemas

Ejercicio 22

___ de 4 pts

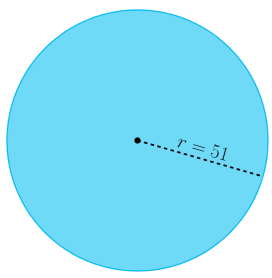
Resuelve los siguientes problemas:

- Una casa tiene una alberca circular de 6 metros de diámetro. Calcula el área de la alberca.
- El radio de una rueda es de 32 centímetros, ¿cuántos centímetros habrá recorrido esa rueda después de haber dado 22 vueltas?
- Calcula el área de un parque que tiene un radio de 170 metros.
- Daniel tiene un terreno circular con un radio de 6 metros al cual le desea poner una barda en su periferia, si el precio por metro de barda es de 124 pesos. ¿Cuánto pagará en total por poner la barda?

2.1.2 Radio, Diámetro, Perímetro y Área de un círculo

Ejercicio 23

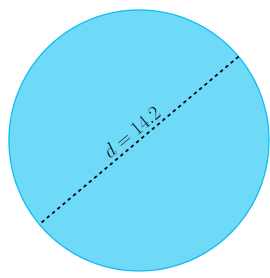
___ de 3 pts

Encuentra el **perímetro** y el **área** de los siguientes círculos:

a.

Perímetro:

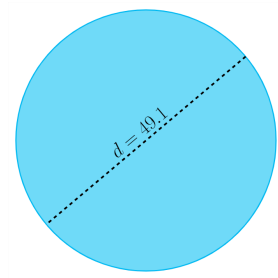
Área:



b.

Perímetro:

Área:



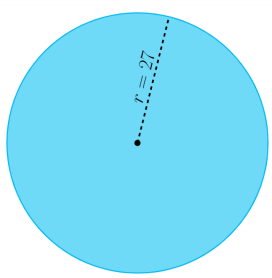
c.

Perímetro:

Área:

Ejercicio 24

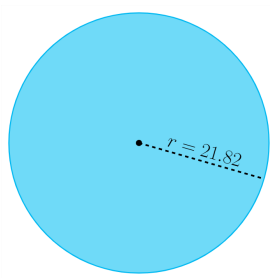
___ de 3 pts

Encuentra el **perímetro** y el **área** de los siguientes círculos:

a.

Perímetro:

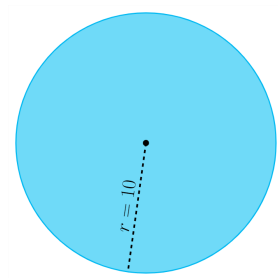
Área:



b.

Perímetro:

Área:



c.

Perímetro:

Área:

Polígonos y circunferencias

2.2.1 Ángulos interiores

Ejercicio 25

___ de 4 pts

Responde a las siguientes preguntas:

- a. La suma de los ángulos interiores de un polígono de 8 lados es:

- b. ¿Cuánto mide el ángulo interior de un dodecágono regular?

- c. La suma de los ángulos interiores de un polígono de 11 lados es:

- d. ¿Cuánto mide el ángulo interior de un icoságono regular?

2.2.2 Ángulos centrales y exteriores

Ejercicio 26

___ de 4 pts

Responde a las siguientes preguntas:

- a. ¿Cuánto mide el ángulo central de un polígono de 9 lados?

- b. ¿Cuánto mide el ángulo exterior de un polígono de 10 lados?

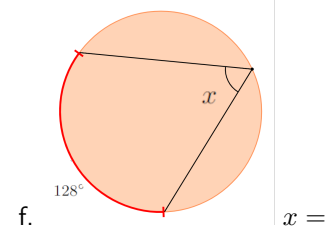
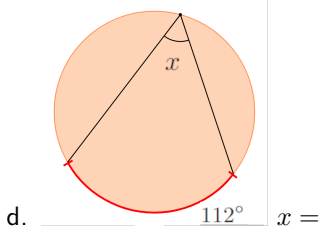
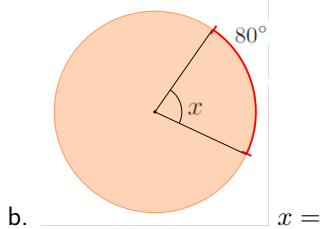
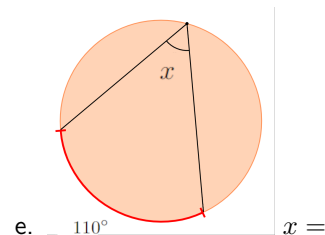
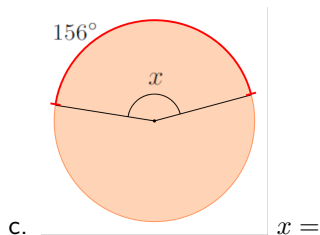
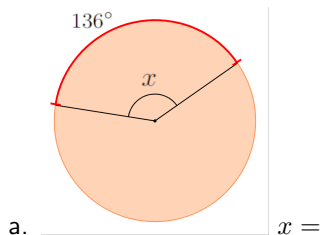
- c. ¿Cuánto mide el ángulo exterior de un polígono de 6 lados?

- d. ¿Cuánto mide el ángulo central de un polígono de 20 lados?

2.2.3 Ángulos centrales e inscritos

Ejercicio 27

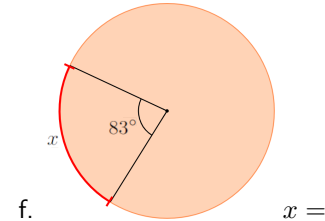
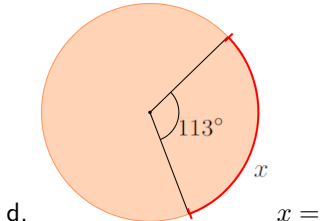
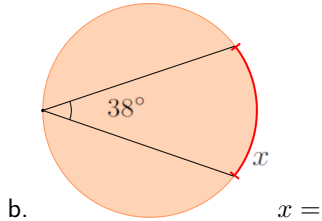
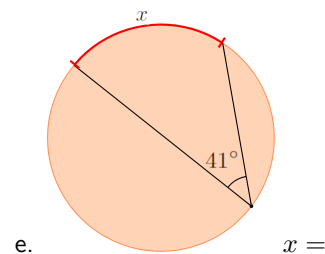
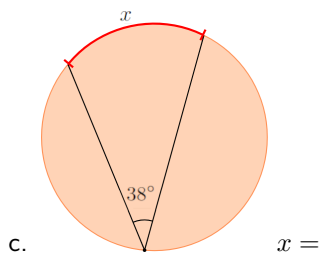
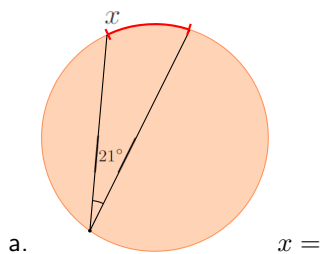
___ de 6 pts

Calcula el valor del **ángulo** x :

2.2.4 Arco de una circunferencia

Ejercicio 28

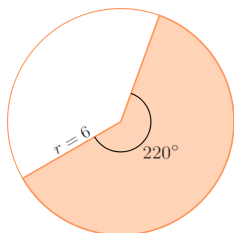
___ de 6 pts

Calcula el valor del **arco** x :

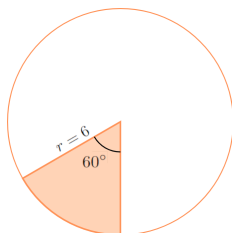
2.2.5 Área de un sector circular

Ejercicio 29

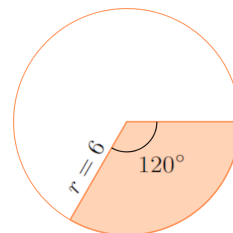
___ de 6 pts

Calcula el **área** de cada uno de los siguientes sectores circulares:

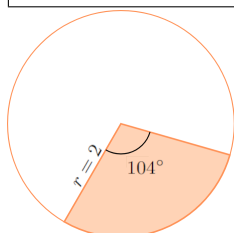
a.



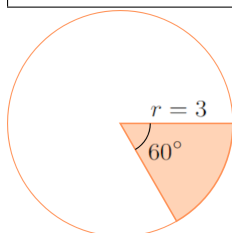
c.



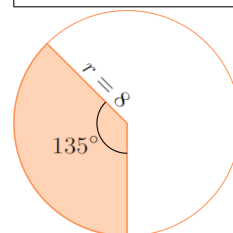
e.



b.



d.



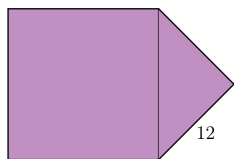
f.

Figuras y cuerpos geométricos

2.3.1 Perímetro y Área

Ejercicio 30

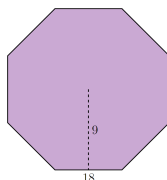
___ de 2 pts

Encuentra el **perímetro** y el **área** de las siguientes figuras:

a.

Perímetro:

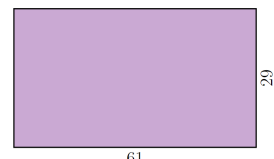
Área:



b.

Perímetro:

Área:



c.

Perímetro:

Área:

2.3.2 Resolución de problemas

Ejercicio 31

___ de 4 pts

Resuelve los siguientes problemas:

- a. Calcula la altura de un prisma que tiene como área de la base 6 m^2 y 99 m^3 de capacidad.

- b. ¿Cuál es el perímetro de un campo de fútbol que mide 95.12 metros de largo y 45.27 metros de ancho?

- c. Calcula la altura de un prisma que tiene como área de la base 8 m^2 y 144 m^3 de capacidad.

- d. Ricardo quiere poner una barda alrededor de un terreno pentagonal que mide 15 metros por lado. ¿Cuánta barda necesitará Ricardo para poner barda en todo el terreno?

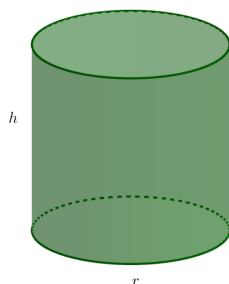
2.3.3 Área lateral, Área total y Volumen

Ejercicio 32

___ de 2 pts

Calcula el **volumen**, el **área lateral** y el **área total** de las siguientes figuras:

- a. Cilindro con altura $h = 17 \text{ cm}$ y un radio $r = 4 \text{ cm}$.

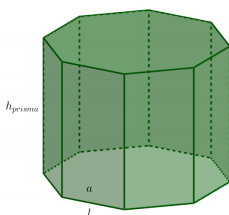


Volumen:

A. Lateral:

A. Total:

- b. Prisma octagonal de 19 cm de altura y su base es un octágono cuyos lados l miden 7 cm y un apotema a de 5 cm.



Volumen:

A. Lateral:

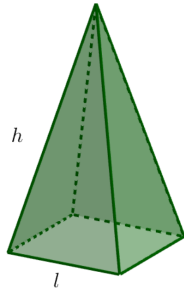
A. Total:

Ejercicio 33

___ de 2 pts

Calcula el **volumen**, el **área lateral** y el **área total** de las siguientes figuras:

- a. Pirámide cuyos lados
- b. l
- c. de la base miden 16 cm y la altura
- d. h
- e. mide 27 cm.

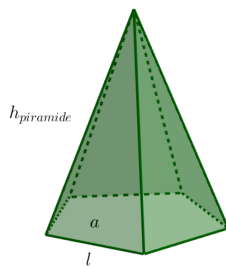


Volumen:

A. Lateral:

A. Total:

- f. Pirámide de 19 cm de altura cuya base es un pentágono cuyos lados
- g. l
- h. miden 8 cm y su apotema mide 5 cm.



Volumen:

A. Lateral:

A. Total:

Monomios y polinomios

2.4.1 Lenguaje algebraico

Ejercicio 34

___ de 4 pts

Elige la expresión algebraica correcta para cada uno de los siguientes enunciados:

- | | |
|--|---|
| a. A un número se le resta 14.
A. $a + 14$ B. $a - 14$ C. $14a$ D. $\frac{a}{14}$ | A. $3(1 - a)$ B. $3a + 1$ C. $1 - 3a$ D. $\frac{1}{3a}$ |
| b. La suma de tres número diferentes
A. $-xyz$ B. xyz C. $x + y + z$ D. $x + y - z$ | f. Cinco novenos del cuadrado de un número.
A. $\left(\frac{5}{9}x\right)^2$ B. $\left(\frac{9}{5}x\right)^2$ C. $5(9x^2)$ |
| c. El cubo de un número aumentado en 10
A. $3x + 10$ B. $(x + 10)^3$ C. $x^3 + 10$
D. $x + 10$ | D. $\frac{5}{9}x^2$ |
| d. El doble de la suma de un número con 2
A. $2(x+2)$ B. $2x+2$ C. $2+x$ D. $(x+2)^2$ | g. La mitad de la suma de un número con 3.
A. $\frac{1}{2}x+3$ B. $\frac{x+3}{2}$ C. $\frac{1}{2}+x+3$ D. $\frac{x}{2}+3$ |
| e. La diferencia del triple de un número con 1. | h. La suma de la mitad de un número con 3.
A. $\frac{1}{2}x+3$ B. $\frac{x+3}{2}$ C. $\frac{1}{2}+x+3$ D. $\frac{x}{2}+3$ |

2.4.2 Suma de monomios y polinomios

Ejercicio 35

___ de 4 pts

Resuelve las siguientes sumas de monomios y polinomios:

- | | |
|--|---|
| a. $12x + 8x + 50x =$ | e. $(4x - y + 3z) + (-4x + y - 3z) =$ |
| b. $(a + 3b) + (2a + 4b) + (-8a - 10b) =$ | f. $18n + 13n + 19n =$ |
| c. $(5m - 9n + 5p) + (2m - n - 4p) + (m + n - 4p) =$ | g. $(a - 4b + 3c) + (2a + 4b - c) + (3a - 2b + 4c) =$ |
| d. $(b + 9c) + (-2b - 3c) + (2a - 4b - 5c) =$ | h. $(a + b + c) + (2a + 2b + 2c) =$ |

2.4.3 Resta de monomios y polinomios

Ejercicio 36

___ de 4 pts

Resuelve las siguientes sumas de monomios y polinomios:

- | | |
|--|--|
| a. $a - 2a - 3a =$ | e. $(a + 2b + 3c) - (a - b + c) - (3a - 4b - c) =$ |
| b. $(8a - b - 5c) - (-2a + 5b + 3c) =$ | f. $(x + y + z) - (4x - 5y + 3z) =$ |
| c. $(5x - 2y) - (2y - z) - (7x + 3y - 4z) =$ | g. $(3x - 5y + 4z) - (2x + 5y + 4z) =$ |
| d. $(4x - 3y - z) - (2x - 5y + 3z) =$ | h. $18x - 22x - 10x =$ |

2.4.4 Operaciones combinadas

Ejercicio 37

___ de 4 pts

Resuelve las siguientes operaciones combinadas:

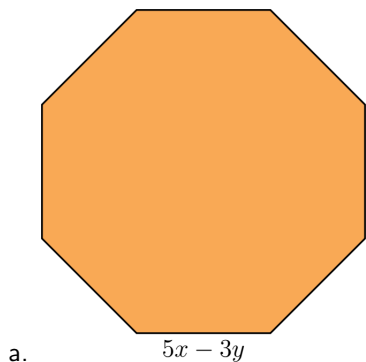
- | | |
|---------------------------------------|--|
| a. $-5(3x + 5) + 4(7x - 2) =$ | e. $(x - 7y + 2) - 3(2x - 3y + 4) =$ |
| b. $-5(5y + 2) + 3(-9y) =$ | f. $2(8x) + 5(-x + 7) =$ |
| c. $3(10x - 5y + 2) + 2(6x - 9y) =$ | g. $3(x + y - 5) + 5(2x - 3y + 1) - 3(4x - y - 3) =$ |
| d. $2(x - 3y + 7) - 5(3x + 4y - 7) =$ | h. $3(5x + 3) - 2(-2x + 3) + 4(2x - 6) =$ |

2.4.5 Perímetro de figuras geométricas

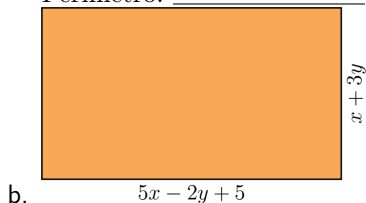
Ejercicio 38

____ de 3 pts

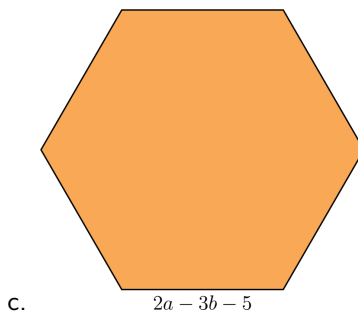
Encuentra el perímetro de las siguientes figuras:



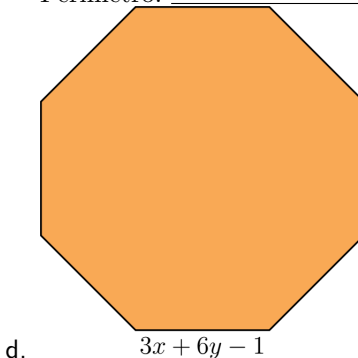
Perímetro: _____



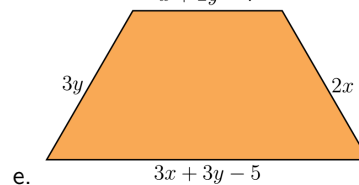
Perímetro: _____



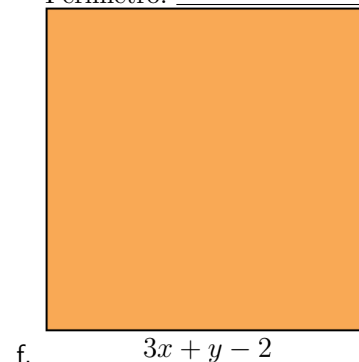
Perímetro: _____



Perímetro: _____



Perímetro: _____



Perímetro: _____

Operaciones con monomios y polinomios

Suma, resta y multiplicación de exponentes

Ejemplo 2

Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

Suma de exponentes

a. $(-3a^5)(8a^7) = -24a^{12}$

b. $x^3yz^4 \cdot x^6z = x^9yz^5$

c. $7x^2 \cdot 3x^4 \cdot x^2 = 21x^8$

Resta de exponentes

d. $\frac{x^5y^4z^7}{x^2y^2z^6} = x^3y^2z$

e. $\frac{x^4yz}{x^3yz} = x$

f. $\frac{81a^6b^7c^6}{9a^3b^4c^5} = a^3b^3c$

Multiplicación de exponentes

g. $(ab^6c^3)^4 = a^4b^{24}c^{12}$

h. $(x^4y^5)^2 = x^8y^{10}$

i. $(a^2b^4c^3)^8 = a^{16}b^{32}c^{24}$

Ejercicio 39

___ de 6 pts

Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

2.5.1 Suma de exponentes

a. $(-5a^4)(-3a^2) =$

b. $(-3a^4)(8a^2) =$

c. $4x^2 \cdot x^5 \cdot 5x^8 =$

d. $x^2y^3z^4 \cdot x^5z^4 =$

e. $x^3x^2x^3 =$

f. $7x^2 \cdot 3x^4 \cdot 6x^2 =$

2.5.2 Resta de exponentes

g. $\frac{x^{13}y^{18}z^4}{x^{11}y^9z^4} =$

h. $\frac{x^4y^{12}z^{13}}{x^3y^{12}z^{13}} =$

i. $\frac{81a^5b^{12}c^9}{9a^3b^7c^5} =$

2.5.3 Multiplicación de exponentes

j. $(a^3b^2c^4)^3 =$

k. $(x^4y^5)^6 =$

l. $(a^3b^5c^{11})^7 =$

2.5.4 Multiplicación y división de monomios y polinomios

Ejercicio 40 de 4 pts

Realiza las siguientes multiplicaciones de polinomios:

a. $(x - 3)(x^2 - 5x + 4) =$

b. $(2a + 3b)(4x + 3y) =$

c. $(x + 1)(x + 2)(x + 3) =$

d. $(x + 5)(2x^2 + 3x - 7) =$

e. $(x - 1)(x + 1)(x^2 + 1) =$

f. $(x + 5)(x^2 + 2x - 3) =$

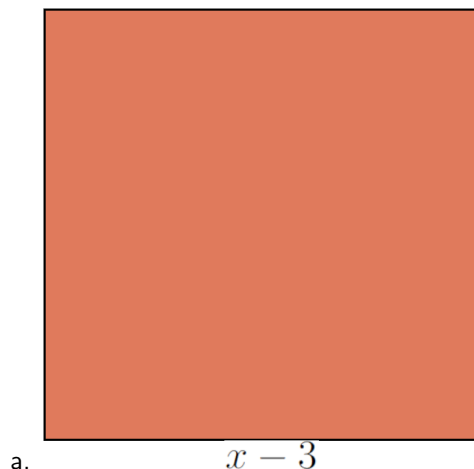
g. $(x + -3)(x - 3)(x - 2) =$

h. $(x + y)(x^2 - xy + y^2) =$

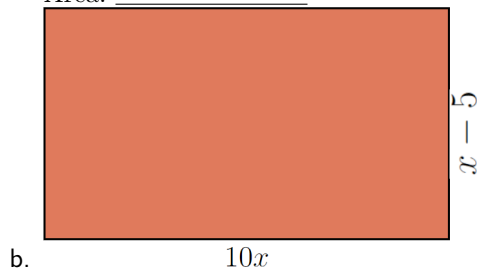
2.5.5 Áreas de figuras geométricas

Ejercicio 41 de 3 pts

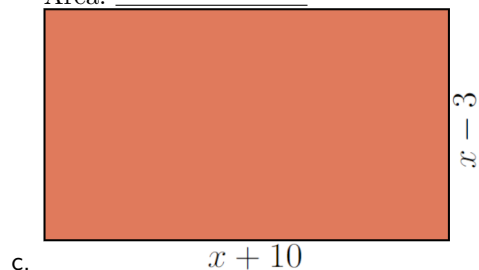
Encuentra el área de las siguientes figuras:



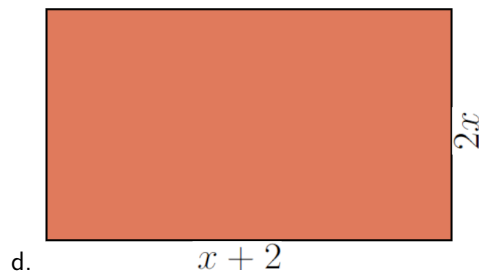
Área: _____



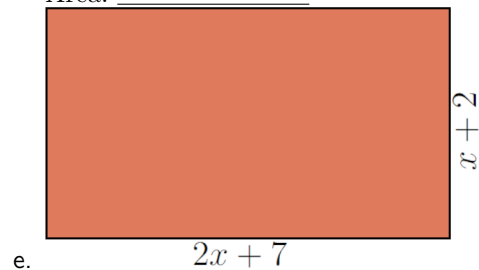
Área: _____



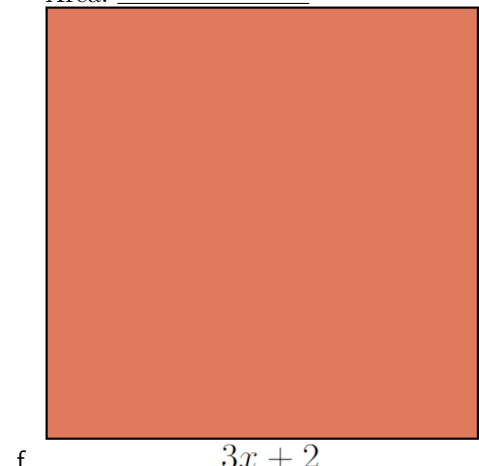
Área: _____



Área: _____



Área: _____



Área: _____

Sistema de unidades

2.6.1 Unidades de longitud

Ejercicio 42

____ de 5 pts

Convierte las siguientes unidades de longitud como se te pide:

- | | |
|--|--|
| a. Convierte 4.9 kilómetros a metros. | g. Convierte 88 milímetros (mm) a centímetros (cm) |
| b. Convierte 34 metros a hectómetros | |
| c. Convierte 98 milímetros a centímetros | h. Convierte 149 centímetros (cm) a decámetros (Dm). |
| d. Convierte 134 kilómetros a metros | |
| e. Convierte 134 centímetros a decámetros | |
| f. Convierte 54 metros (m) a hectómetros (Hm). | |

2.6.2 Unidades de masa

Ejercicio 43

____ de 5 pts

Convierte las siguientes unidades de masa como se te pide:

- | | |
|---|---|
| a. Convierte 342 gramos a hectogramos. | h. Convierte 90.4 miligramos (mg) a centigramos (cg). |
| b. Convierte 8334 centigramos a gramos. | |
| c. Convierte 93.4 miligramos a centigramos. | i. Convierte 2.9 decagramos (Dg) a miligramos (mg). |
| d. Convierte 29 decagramos a miligramos. | |
| e. Convierte 9 gramos a miligramos. | j. Convierte 9.01 gramos (g) a miligramos (mg). |
| f. Convierte 6.5 gramos (g) a hectogramos (Hg). | |
| g. Convierte 867.4 centigramos (cg) a gramos (g). | |

2.6.3 Unidades de capacidad

Ejercicio 44

____ de 5 pts

Convierte las siguientes unidades de capacidad como se te pide:

- | | |
|--|---|
| a. Convierte 27 hectolitros a decilitros. | f. Convierte 8200 litros a metros cúbicos. |
| b. Convierte 8 mililitros a centilitros. | g. Convierte 4.8 decímetros cúbicos a litros. |
| c. Convierte 1094 mililitros a decilitros. | h. Convierte 750 litros a metros cúbicos. |
| d. Convierte 702 mililitros a decilitros. | i. Convierte 567 milímetros cúbicos a litros. |
| e. Convierte 19 litros a mililitros. | j. Convierte 4100 litros a metros cúbicos. |

2.6.4 Unidades de área y volumen

Ejercicio 45

___ de 5 pts

Convierte las siguientes unidades de área y volumen como se te pide:

- | | |
|--|--|
| a. Convierte 8.03 metros cúbicos a milímetros cúbicos | cuadrados |
| b. Convierte 8 kilómetros cuadrados a metros cuadrados | d. Convierte 18 decámetros cúbicos a milímetros cúbicos |
| c. Convierte 88 metros cuadrados a kilómetros | e. Convierte 801 milímetros cuadrados a decámetros cuadrados |

Unidad 3

Probabilidad y estadística

3.1.1 Mediana y moda

Ejemplo 3

Contesta las siguientes preguntas:

- | | |
|---|---|
| a. Las calificaciones de un salón de secundaria son las siguientes: 80, 82, 85, 88, 90, 88, 91, 85, 95, 88, 88, 97, 100. ¿Cuál es la mediana de las calificaciones? <u>88</u> | b. Las edades de un grupo de personas son: 44, 41, 47, 48, 44, 39, 45, 49, 44 y 47 años. ¿Cuál es la mediana de las edades? <u>44.5</u> |
|---|---|

Solución: Ordenando los datos se obtiene:
{80, 82, 85, 85, 88, 88, 88, 88, 90, 91, 95, 97, 100}
∴ Mediana es 88

Solución: Ordenando los datos se obtiene:
{39, 41, 44, 44, 44, 45, 47, 47, 48, 49}
∴ Mediana es 44.5

Ejercicio 46

___ de 4 pts

Contesta las siguientes preguntas:

- | | |
|--|---|
| a. Las calificaciones de un salón de secundaria son las siguientes: 5, 7, 6, 8, 7, 9, 10, 7, 8, 7, 9, 7. ¿Cuál es la mediana de las calificaciones?
_____ | b. Las edades de un grupo de personas son: 15, 17, 15, 18, 19, 14, 15, 13 y 17 años. ¿Cuál es la mediana de las edades? _____ |
|--|---|

3.1.2 Promedio

Ejemplo 4

Contesta las siguientes preguntas:

- a. El número de goles en las últimas 3 temporadas de un delantero fueron: 22, 26 y 31, ¿cuál es el promedio de goles por temporada?

26.33

Solución: Para encontrar el promedio sumamos el total de goles en esas temporadas y luego dividimos esa suma por el número de temporadas. En este caso, el promedio es $(22 + 26 + 31)/3 = 26.33$

- b. En un grupo de 11 personas se registraron los siguientes pesos: 62, 64, 65, 59, 68, 72, 77, 71, 82, 69 y 76 kg. ¿Cuál es el promedio de los pesos? 69.54

Solución: Al sumar los pesos: $62 + 64 + 65 + 59 + 68 + 72 + 77 + 71 + 82 + 69 + 76 = 765$ kg, y dividir por 11 personas, obtenemos un promedio de aproximadamente 69.55 kg.

]

Ejercicio 47

 de 4 pts

Contesta las siguientes preguntas:

- a. Las estaturas de un grupo de personas son: 171, 172, 168, 166, 164, 178 y 175 cm, ¿cuál es el promedio de la estatura de las personas?

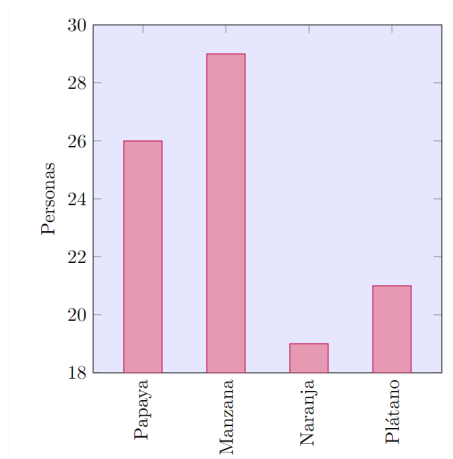
- b. En un grupo de 9 personas se registraron los siguientes pesos: 87, 60, 71, 74, 81, 80, 66, 74 y 79 kg. ¿Cuál es el promedio de los pesos?

3.1.3 Interpretación de gráficas

Ejemplo 5

Los resultados de una encuesta se muestran en la siguiente gráfica de barras:

- a. ¿Cuántas personas participaron en la encuesta?
95
- b. ¿Cuál es la fruta menos preferida por las personas? Naranja
- c. ¿Cuál es la fruta preferida por las personas?
Manzana

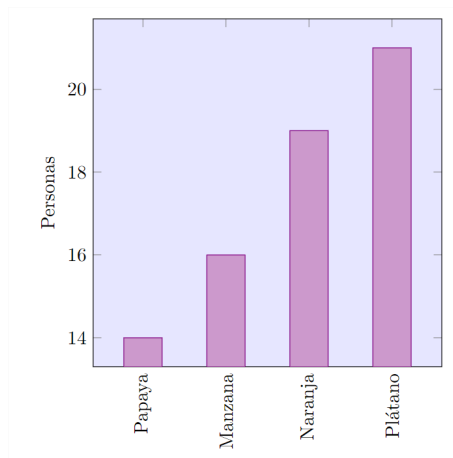


Ejercicio 48

 de 3 pts

Los resultados de una encuesta se muestran en la siguiente gráfica de barras:

- a. ¿Cuántas personas participaron en la encuesta?
- b. ¿Cuál es la fruta menos preferida por las personas?
- c. ¿Cuál es la fruta preferida por las personas?



3.1.4 Eventos mutuamente excluyentes

Ejercicio 49**___ de 3 pts**

Resuelve los siguientes problemas:

- a. En una urna hay 10 pelotas azules, 5 verdes, 15 blancas y 20 negras. Calcula la probabilidad de sacar una pelota negra.

- b. Si se lanzan tres monedas al aire, calcula la probabilidad de que caiga puro sol.

- c. En una urna hay 8 pelotas moradas, 12 naranjas, 7 rojas, 11 azules y 7 blancas. Calcula la probabilidad de sacar una pelota negra.

3.1.5 Eventos dependientes e independientes

Ejercicio 50**___ de 3 pts**

Resuelve los siguientes problemas:

- a. Se lanza una moneda al aire y al mismo tiempo un dado, ¿cuál es la probabilidad de que caiga águila en la moneda y el número 2 en el dado?

- b. Al lanzar un dado tres veces consecutivas, ¿qué probabilidad hay de obtener en el primer dado un 2, en el segundo un 3 y en el tercero un número impar?

Razones y proporciones

3.2.1 Relaciones proporcionales

Ejemplo 6

Determina si las siguientes tablas de datos son o no una relación proporcional:

a.

x	y
1	7
2	9
3	11
4	13
5	15

A. Proporcional
B. No proporcional

Solución: $7 \div 1 = 7$
 $9 \div 2 = 4.5$
 $11 \div 3 = 3.\bar{6}$
 $13 \div 4 = 3.25$
 $15 \div 5 = 3$
 $\therefore$ es una relación no proporcional.

b.

x	y
2	4.8
6	14.4
10	24
14	33.6
18	43.2

A. Proporcional
B. No proporcional

Solución: $43.2 \div 18 = 2.4$
 $33.6 \div 14 = 2.4$
 $24 \div 10 = 2.4$
 $14.4 \div 6 = 2.4$
 $4.8 \div 2 = 2.4$
 $\therefore$ es una relación proporcional.

Ejercicio 51

___ de 6 pts

Determina si las siguientes tablas de datos son o no una relación proporcional:

a.

x	y
2	6
4	12
6	18
8	24
10	33

A. Proporcional
B. No proporcional

b.

x	y
3	6
4	8
5	10
6	12
7	15

A. Proporcional
B. No proporcional

3.2.2 Constante de proporcionalidad

Ejemplo 7

Determina el valor de la constante de proporcionalidad para cada una de las siguientes tablas:

a.

x	y
1	2
2	4
3	6
4	8
5	10

Solución:

$$\begin{aligned} 2 \div 1 &= 2 \\ 4 \div 2 &= 2 \\ 6 \div 3 &= 2 \\ 8 \div 4 &= 2 \\ 10 \div 5 &= 2 \end{aligned} \quad \therefore \text{La constante de proporcionalidad es } 2.$$

b.

x	y
4	$\frac{16}{5}$
8	$\frac{32}{5}$
12	$\frac{48}{5}$
16	$\frac{64}{5}$
20	16

Solución:

$$\begin{aligned} \frac{16}{5} \div 4 &= \frac{4}{5} \\ \frac{32}{5} \div 8 &= \frac{4}{5} \\ \frac{48}{5} \div 12 &= \frac{4}{5} \\ \frac{64}{5} \div 16 &= \frac{4}{5} \end{aligned} \quad \therefore \text{La constante de proporcionalidad es } \frac{4}{5}.$$

$$16 \div 20 =$$

Ejercicio 52

___ de 6 pts

Determina si las siguientes tablas de datos son o no una relación proporcional:

a.

x	y
6	1
12	2
18	3
24	4
30	5

c.

x	y
1	$\frac{6}{5}$
2	$\frac{12}{5}$
3	$\frac{18}{5}$
4	$\frac{24}{5}$
5	6

b.

x	y
1	$\frac{3}{4}$
2	$\frac{3}{2}$
3	$\frac{9}{4}$
4	3
5	$\frac{15}{4}$

d.

x	y
1	8
2	16
3	24
4	32
5	40

3.2.3 Regla de correspondencia (ecuación)

Ejemplo 8

Escribe la regla de correspondencia (ecuación) de las siguientes tablas:

a.

x	y
3	2.4
5	4
7	5.6
9	7.2
11	8.8

Solución: La const. de prop. es $\frac{4}{5}$,
 $\therefore$ la ecuación es $y = \frac{4}{5}x$.

b.

x	y
3	1
6	2
9	3
12	4
15	5

Solución: La const. de prop. es $\frac{1}{3}$,
 $\therefore$ la ecuación es $y = \frac{1}{3}x$.

Ejercicio 53 de 6 pts

Escribe la regla de correspondencia (ecuación) de las siguientes tablas:

x	y
6	7.2
9	10.8
12	14.4
15	18
18	21.6

a.

x	y
18	6
24	8
30	10
36	12
42	14

b.

3.2.4 Proporción directa e inversa**Ejemplo 9**

Resuelve los siguientes problemas:

- a. Si 8 trabajadores construyen un muro en 15 horas, ¿cuánto tardarán 5 trabajadores en construir el mismo muro? 24

Solución:

por minuto y tarda 14 horas en llenar un tanque. ¿Cuánto tardaría si el caudal fuera de 7 litros por minuto? 36

Solución:

- b. Un grifo tiene un caudal de salida de 18 litros

Ejercicio 54**___ de 6 pts**

Resuelve los siguientes problemas:

- a. Diez pintores tardan 16 días en pintar una casa, ¿cuánto tiempo tardarán en hacerlo 8 pintores?

- b. 9 grifos abiertos durante 10 horas diarias han consumido una cantidad de agua por valor de 20 pesos. Calcula el precio del vertido de 15 grifos abiertos 12 horas durante los mismos días.

- c. Una taladradora perfora 15 metros cada día trabajando 9 horas diarias. ¿Cuánto perforarán 2 taladradoras trabajando 6 horas diarias? ___

- d. Si 3 grifos iguales tardan 5 horas en llenar un depósito de 10 m^3 , ¿en cuánto tiempo llenarán un depósito de 8 m^3 2 grifos como los anteriores? ___

3.2.5 Proporciones compuestas**Sucesiones aritméticas****3.3.1 Completando la sucesión****Ejemplo 10**

Escribe los términos faltantes de las siguientes sucesiones aritméticas:

- a. 28, 39, 50, 61, 72, 84, ... b. 56, 50, 44, 38, 32, 26, ... c. 33, 41, 49, 57, 65, 73, ...

Ejercicio 55**___ de 6 pts**

Escribe los términos faltantes de las siguientes sucesiones aritméticas:

- a. 21, 25, 29, ___, ___, ___, ... b. 34, 31, 28, ___, ___, ___, ... c. 92, 86, 80, ___, ___, ___, ...

3.3.2 Diferencia de una sucesión**Ejemplo 11**

Determina la diferencia de las siguientes sucesiones aritméticas:

- a. $-23, -15, -7, 1, 9, 17, \dots$ $d = 8$ b. $7, 9, 11, 13, 15, 17, \dots$ $d = 2$

Ejercicio 56

___ de 4 pts

Determina la diferencia de las siguientes sucesiones aritméticas:

a. $-15, -10, -5, 0, 5, \dots$

c. $-19, -15, -11, -7, -3, 1, \dots$

b. $-8, -13, -18, -23, -28, -33, \dots$

d. $-4, -2, 0, 2, 4, 6, \dots$

3.3.3 Término enésimo**Ejemplo 12**Encuentra el n -ésimo término de la siguientes sucesiones aritméticas:

a. Calcula el término número 44 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = -3n - 15$

b. Calcula el término número 25 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = 2n - 6$

Solución:

$$a_{44} = -3(44) - 15 = -132 - 15 = -147$$

Solución:

$$a_{25} = 2(25) - 6 = 50 - 6 = 44$$

Ejercicio 57

___ de 6 pts

Encuentra el n -ésimo término de la siguientes sucesiones aritméticas:

a. Calcula el término número 45 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = -6n + 10$

c. Calcula el término número 55 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = -2n + 4$

b. Calcula el término número 37 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = 4n + 5$

d. Calcula el término número 62 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = -5n + 15$

3.3.4 Término general**Ejemplo 13**

Determina el término general de las siguientes sucesiones aritméticas:

a. $40, 35, 30, 25, 20, \dots$ $5 - 5n$

b. $-2, -6, -10, -14, -18, \dots$ $-4n + 2$

Ejercicio 58**___ de 4 pts**

Determina el término general de las siguientes sucesiones aritméticas:

- a. 3, 9, 15, 21, 27, ... _____
b. -69, -72, -75, -78, -81, ... _____
- c. -2, 1, 4, 7, 10, ... _____
d. -57, -65, -73, -81, -89, ... _____

3.3.5 Término enésimo 2**Ejemplo 14**

Encuentra el n -ésimo término de la siguientes sucesiones aritméticas:

- a. Calcula el término número 28 de la siguiente sucesión aritmética: -69, -72, -75, -78, -81, ...
b. Calcula el término número 47 de la siguiente sucesión aritmética: -5, 0, 5, 10, 15, ...

Solución:

$$-3(28) - 66 = -84 - 66 = -150$$

Solución:

$$5(47) - 5 = 235 - 5 = 225$$

Ejercicio 59**___ de 4 pts**

Encuentra el n -ésimo término de la siguientes sucesiones aritméticas:

- a. Calcula el término número 15 de la siguiente sucesión aritmética: 11, 18, 25, 32, 39, ...
b. Calcula el término número 22 de la siguiente sucesión aritmética: 7, 2, -3, -8, -13, ...

Ecuaciones lineales**3.4.1 Lenguaje algebraico****Ejemplo 15**

Escribe la expresión algebraica correcta para los siguientes enunciados:

- a. El cuadrado de la diferencia de dos números cualquiera.
b. El cubo de un número cualquiera aumentado en 10.

Solución: $(x - y)^2$ **Solución:** $x^3 + 10$

Ejercicio 60**___ de 6 pts**

Escribe la expresión algebraica correcta para los siguientes enunciados:

- a. El cuadrado de la suma de dos números cualquiera.

- b. La mitad del cubo de la suma de dos números cualquiera.

3.4.2 Sustitución de valores**Ejemplo 16**

Encuentra el valor numérico de Las siguientes expresiones:

- a. $\frac{m-p}{n}$ cuando $m = 8$, $n = 5$ y $p = -2$.

Solución: $\frac{m-p}{n} = \frac{8-(-2)}{5} = \frac{82}{5} = \frac{10}{5} =$
2

- b. $a^2 - 2ab + b^2$ cuando $a = -4$ y $b = -7$.

Solución: $a^2 - 2ab + b^2 = (-4)^2 - 2(-4)(-7) + (-7)^2 = 16 - 56 + 49 =$
9

Ejercicio 61**___ de 6 pts**

Encuentra el valor numérico de Las siguientes expresiones:

- a. $\left(\frac{x-y}{a+b}\right)^3$ cuando $a = -2$, $b = 7$, $x = -6$ y $y = 4$.

- b. $5m - 2n + x$ cuando $m = -3$, $n = 4$ y $x = 5$.

3.4.3 Ecuaciones de primer grado 1

Ejemplo 17

Resuelve las siguientes ecuaciones:

a. $-x - 2 = 15$

Solución:

$$\begin{aligned} -x - 2 &= 15 \\ -x &= 15 + 2 \\ -x &= 17 \\ x &= \frac{17}{-1} = -17 \end{aligned}$$

b. $11x - 33 = 55$

Solución:

$$\begin{aligned} 11x - 33 &= 55 \\ 11x &= 55 + 33 \\ 11x &= 88 \\ x &= \frac{88}{11} \end{aligned}$$

c. $-5x + 9 = -8x + 3$

Solución:

$$\begin{aligned} -5x + 9 &= -8x + 3 \\ -5x &= -8x - 6 \\ -5x + 8x &= -6 \\ 3x &= -6 \\ x &= -2 \end{aligned}$$

Ejercicio 62

___ de 6 pts

Resuelve las siguientes ecuaciones:

a. $-3(2x - 5) = -1$

b. $-4(3x + 5) = 5(-2x - 3)$

3.4.4 Resolución de problemas

Ejercicio 63

___ de 2 pts

Resuelve los siguientes problemas de ecuaciones lineales

- a. La suma de tres números consecutivos es 195. Halla estos números

- b. La suma de dos números es 215 y el mayor excede al menor en 31 unidades. ¿Cuáles son estos dos números?

Sistemas de ecuaciones

Ejemplo 18

Numera correctamente los pasos para resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas por los métodos a continuación:

3.5.1 Método de sustitución

:

- ☐ **2** Sustituir la expresión de esta incógnita en la otra ecuación para obtener una ecuación con una sola incógnita.
- ☐ **4** Sustituir el valor obtenido en la ecuación en la que aparecía la incógnita despejada.
- ☐ **1** Despejar una incógnita en una de las ecuaciones.
- ☐ **5** Sustituir los valores en las ecuaciones originales para comprobar que son la solución.
- ☐ **3** Resolver la ecuación resultante.

3.5.2 Método de eliminación

:

- ☐ **4** Sustituir el valor obtenido en una de las ecuaciones iniciales y resolverla.
- ☐ **1** Multiplicar una o ambas ecuaciones por los números necesarios para realizar la eliminación bajo la suma o resta.
- ☐ **5** Sustituir los valores en las ecuaciones originales para comprobar que son la solución.
- ☐ **2** Sumar o restar las ecuaciones para eliminar una de las incógnitas.
- ☐ **3** Resolver la ecuación resultante.

3.5.3 Método de igualación

:

- ☐ **5** Sustituir los valores en las ecuaciones originales para comprobar que son la solución.
- ☐ **3** Resolver la ecuación resultante.
- ☐ **2** Igualar las expresiones para obtener una ecuación con una incógnita
- ☐ **1** Despejar la misma incógnita en ambas ecuaciones.
- ☐ **4** Sustituir el valor obtenido en cualquiera de las dos expresiones en las que aparecía despejada la otra incógnita.

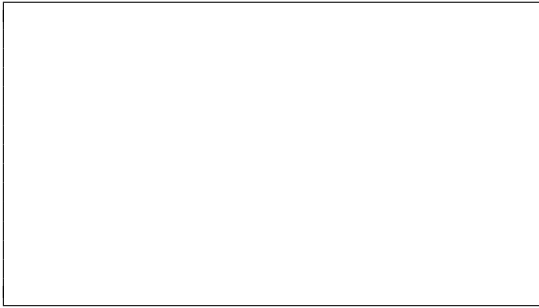
3.5.4 Sistema de ecuaciones 2x2

Ejercicio 64**___ de 8 pts**

Utilizando el método de tu preferencia, encuentra el valor de x y y para cada uno de los siguientes sistemas de ecuaciones lineales:

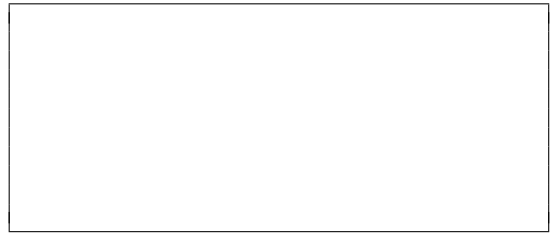
a.

$$\begin{aligned}2x + y &= -10 \\ x - 3y &= 2\end{aligned}$$



b.

$$\begin{aligned}\frac{3}{5}x + \frac{1}{4}y &= 2 \\ x - 5y &= 25\end{aligned}$$

**Ejercicio 65****___ de 4 pts**

Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones lineales con decimales:

$$\begin{aligned}-0.2x + 0.4y &= 0.6 \\ x + 2y &= -3\end{aligned}$$

